ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ “FERDINAND I”

FACULTATEA DE SISTEME INFORMATICE ŞI SECURITATE CIBERNETICĂ

Specializarea: Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

Tehnologii Web Proiect

DOCUMENTAȚIE - "THE CHIC ROASTERY"

Nume și prenume: Onofrei Sonia-Ioana

Grupa: C113D

Cuprins

1. Introducere și Conceptul Proiectului 4
1.1. Locațiile și Sistemul de Rezervări 4
1.2. Vendorii, Aprovizionarea și Marketplace-ul 4
2. Stiva Tehnologică Utilizată (Tech Stack) 4
3. Arhitectura și Organizarea Proiectului 6
3.1. Structura Folderelor 6
3.2. Harta Rutelor Aplicației 7
3.3. AuthContext 8
4. Sistemul de Roluri și Autentificare 8
4.1. Cele 4 Roluri Implementate 8
4.2. Cum Funcționează Logarea 9
4.3. Protecția Rutelor 9
5. Descrierea Completă a Paginilor și Funcționalităților 9
5.1. Pagina Principală - Home 9
5.2. Pagina de Autentificare - AuthPage (/auth) 10
5.3. Profilul Utilizatorului - ProfilePage (/profile) 10
5.4. Locații - LocationsPage (/locations) 10
5.5. Rezervare Masă ReservationPage (/reserve/:locationId) 11
5.6. Meniu - MenuPage (/menu) 11
5.7. Marketplace - MarketplacePage (/marketplace) 11
5.8. Pagina Produs - ProductPage (/marketplace/product/:id) 11
5.9. Coșul de Cumpărături - CartSidebar (global) 12
5.10. Checkout - CheckoutPage (/checkout) 12
5.11. Contact - ContactPage (/contact) 12
5.12. Dashboard Admin - AdminDashboard (/admin) 12
5.13. Editor Locație Admin - AdminLocationEditor (/admin/location/:id) 13
5.14. Dashboard Vendor - VendorDashboard (/vendor) 13
5.15. Pagina Publică Vendor - VendorPage (/vendor/:vendorId) 14

6. Fluxurile Principale de Navigare (Ghid de Utilizare) 14
7. Corespondența Cerințelor cu Funcționalitățile Implementate 14
8. Responsiveness (UI/UX Adaptiv) 16
9. Originalitate și Contribuții Personale 16
9.1. Arhitectură Hibridă Unică 16
9.2. Gestiunea Avansată a Rolurilor și Entităților 17
9.3. UX/UI și Logica Datelor 17
9.4. Delimitarea clară a utilizării Inteligenței Artificiale 18
10. Instrucțiuni de Instalare și Rulare 18
11. Probleme Cunoscute și Limitări 19
11.1. Hărțile Leaflet (React Leaflet) 19
11.2. Simulare Frontend-Only 19
12. Conturi de Test pentru Evaluare 19

1. Introducere și Conceptul Proiectului

Proiectul „The Chic Roastery" este rezultatul dorinței de a transpune atmosfera și complexitatea operațională a unui lanț modern de cafenele de specialitate într-o platformă web completă.

Aplicația este construită ca o Single Page Application, ceea ce înseamnă că navigarea între pagini se face fără reîncărcarea completă a paginii.

1.1.Locațiile și Sistemul de Rezervări

Platforma dispune de o infrastructură pentru „Locații", unde vizitatorii pot vedea fiecare cafenea a brandului. Pentru fiecare locație se oferă informații detaliate, orar, recenzii și localizare geografică pe hartă interactivă.

Sistemul de Rezervări este interactiv și integrat cu Meniul aplicației. Când un client rezervă o masă pentru o anumită oră și dată, are posibilitatea de a parcurge Meniul digital aferent strict acelei locații alese și de a pre-adăuga produse la rezervare, dar doar în ziua rezervării și cu minim 30 de minute înainte. Practic, atunci când clientul ajunge fizic la cafenea, comanda plasată digital dinainte îl așteaptă deja pregătită.

1.2.Vendorii, Aprovizionarea și Marketplace-ul

A doua direcție fundamentală o reprezintă componenta de comerț online - Marketplace. Pe lângă produsele vândute din meniul propriu, platforma acționează ca un hub pentru aprovizionare, bazat pe Vendori externi.

Fiecare vendor beneficiază de o pagină publică unică unde vizitatorul poate citi detaliile și povestea furnizorului și poate vizualiza exclusiv lista produselor vândute de acesta. Vendorii se pot loga și au unelte prin care încarcă inventar nou, actualizează prețuri și verifică vânzările.

Pentru a gestiona acest ecosistem, am implementat o „Zonă de Checkout" completă cu coș virtual persistent, formulare de adresă, selectare curier, procesator de plăți.

2. Stiva Tehnologică Utilizată (Tech Stack)

Proiectul este o aplicație SPA construită în întregime în frontend, fără backend real în această versiune. Mai jos sunt listate toate tehnologiile și librăriile utilizate:

- **React 18 (Framework UI):**

Toate paginile și componentele sunt construite ca module React reutilizabile. Se folosesc hook-uri pentru gestionarea stării și a ciclului de viață al componentelor.

- **TypeScript:**

Tot codul sursă este scris în TypeScript. Am definit interfețe custom pentru toate structurile de date principale: Product, Location, Order, InventoryItem, SupportTicket, MockAccount etc., asigurând type-safety și autocompletare sigură pe tot proiectul.

- **Vite (Build Tool):**

Aplicația este inițializată și rulată cu Vite, care oferă un server de development extrem de rapid.

- **React Router Dom v6 (Rutare):**

Navigarea între pagini este gestionată de React Router v6. Rutele sunt definite în App.tsx cu componenta Routes. Sunt implementate rute cu parametri dinamici (ex: /reserve/:locationId, /vendor/:id, /admin/location/:id) și redirecționări condiționale bazate pe rolul utilizatorului.

- **Tailwind CSS (Stilizare):**

Framework-ul CSS utilizat pentru design, configurat cu o paletă de culori custom (coffee, gold, cream). Responsivitatea este implementată nativ prin breakpoint-urile Tailwind. Toate componentele sunt stilizate exclusiv prin clase utilitare Tailwind.

- **Framer Motion (Animații):**

Librărie de animații pentru React, utilizată extensiv: tranziții la montarea/demontarea componentelor, animații de apariție pentru carduri și modale, efecte hover și micro-interacțiuni pe butoane.

- **React Leaflet + Leaflet (Hărți Interactive):**

Librărie wrapper React peste Leaflet.js, folosită pentru afișarea hărților interactive cu tile-uri OpenStreetMap. Este utilizată pe pagina de Contact și pe paginile individuale ale fiecărei cafenele (hartă cu pin specific pe stradă).

- **React Context API (State Management Global):**

Două contexte globale gestionate cu createContext + useContext:

- AuthContext: stochează utilizatorul curent autentificat (rol, nume, id) și funcțiile logout/login.

- CartContext: stochează produsele adăugate în coș și funcțiile de manipulare (add, remove, update quantity).

- **Lucide React (Iconițe):**

Librărie de iconițe SVG moderne, utilizate pe tot parcursul interfeței.

- **Date Mock (Simulare Backend):**

Întregul sistem de date este simulat prin fișiere TypeScript în /src/data/: locations.ts (locațiile fizice), menu.ts (produsele din meniu), adminData.ts (conturi, inventar, comenzi, vendori, tichete suport), bookings.ts (logica de capacitate rezervări).

- **Docker + Docker Compose (Containerizare):**

Proiectul este containerizat complet cu Docker, permițând rularea aplicației în orice mediu fără instalarea manuală a Node.js sau a dependențelor. Dockerfile-ul definește imaginea pe bază de node:22-alpine, iar docker-compose.yml orchestrează containerul cu hot-reloading funcțional.

3. Arhitectura și Organizarea Proiectului

3.1.Structura Folderelor

- Web_P/ (Rădăcina proiectului - git root)
- frontend/ (Aplicația React)
    - src/
        - App.tsx (Configurarea tuturor rutelor - React Router)
        - main.tsx (Entry point - montează aplicația în DOM)
        - index.css (Stiluri globale)
        - pages/ (Ecranele principale - un fișier per pagină)
            - Home.tsx (Pagina de start / Landing Page)
            - AuthPage.tsx (Autentificare - Login + Register)
            - ProfilePage.tsx (Profil Utilizator)
            - LocationsPage.tsx (Locațiile fizice ale rețelei)
            - ReservationPage.tsx (Rezervare masă la o locație)
            - MenuPage.tsx (Meniul cafenelei)
            - MarketplacePage.tsx (Magazin Online - E-commerce)
            - ProductPage.tsx (Pagina de detalii produs)
            - CheckoutPage.tsx (Finalizare comandă)
            - ContactPage.tsx (Pagina de contact)
            - AdminDashboard.tsx (Panou administrare)
            - AdminLocationEditor.tsx (Editor locație - Admin)
            - VendorDashboard.tsx (Panou furnizor)
            - VendorPage.tsx (Pagina publică vendor)
        - components/ (Componente reutilizabile)

- Navbar.tsx (Bara de navigare globală)
- CartSidebar.tsx (Coșul de cumpărături - overlay)
- ImageCarousel.tsx (Slideshow de imagini)
- MapComponent.tsx (Componentă hartă Leaflet)
- context/ (State management global)
- AuthContext.tsx (Autentificare, coș, comenzi, recenzii)
- data/ (Date mock - simulează baza de date)
- adminData.ts (Produse, utilizatori, comenzi, vendori)
- locations.ts (Locațiile fizice cu coordonate GPS)
- menu.ts (Produsele din meniu)
- bookings.ts (Capacitate și logică rezervări)
- index.html (HTML shell cu viewport meta tag)
- package.json (Dependențe și scripturi npm)
- vite.config.ts (Configurare Vite)
- tailwind.config.js (Tailwind - culori custom)
- tsconfig.json (Configurare TypeScript)
- Dockerfile (Build imagine Docker)
- docker-compose.yml (Orchestrare container)
- documentatie_proiect.txt (Acest fișier Documentație)

3.2.Harta Rutelor Aplicației

- Rută: / Componentă: Home.tsx Acces: Public
- Rută: /auth Componentă: AuthPage.tsx Acces: Public
- Rută: /locations Componentă: LocationsPage.tsx Acces: Public
- Rută: /reserve/:locationId Componentă: ReservationPage.tsx Acces: Public
- Rută: /menu Componentă: MenuPage.tsx Acces: Public
- Rută: /contact Componentă: ContactPage.tsx Acces: Public
- Rută: /marketplace Componentă: MarketplacePage.tsx Acces: Public

- Rută: /marketplace/product/:id Componentă: ProductPage.tsx Acces: Public

- Rută: /checkout Componentă: CheckoutPage.tsx Acces: Public

- Rută: /profile Componentă: ProfilePage.tsx Acces: Utilizator autentificat

- Rută: /admin Componentă: AdminDashboard.tsx Acces: Admin

- Rută: /admin/vendor/:vendorId Componentă: VendorPage.tsx Acces: Admin

- Rută: /admin/location/:id Componentă: AdminLocationEditor.tsx Acces: Admin

- Rută: /vendor Componentă: VendorDashboard.tsx Acces: Vendor

- Rută: /vendor/:vendorId Componentă: VendorPage.tsx Acces: Vendor

3.3.AuthContext

AuthContext.tsx este nucleul de stare al aplicației și gestionează:

- Starea de autentificare: isLoggedIn, user (id, name, email, role, loyaltyPoints)

- Funcții de autentificare: login(), logout(), register()

- Coșul de cumpărături: cart[], addToCart(), removeFromCart(), updateQuantity(), clearCart()

- Vizibilitatea coșului: isCartOpen, setIsCartOpen

- Comenzile utilizatorului: addOrderToUser(), getUserOrders()

- Rezervările: addBookingToUser(), getUserBookings(), cancelBooking()

- Recenziile: addReview(), getUserReviews()

Toate datele sunt sincronizate cu localStorage pentru persistență la refresh-ul paginii.

4. Sistemul de Roluri și Autentificare

4.1.Cele 4 Roluri Implementate

4.1.1. CLIENTUL:

Vizitatorul are acces să vadă absolut tot: locații, meniu, marketplace. Poate adăuga produse în coș, finaliza o achiziție și rezerva o. Odată ce își creează un cont, clientul primește un Dashboard personalizat „Contul Meu" cu: istoricul rezervărilor, istoricul comenzilor, puncte de loialitate dreptul de a scrie recenzii și de a adăuga produse pentru rezervările din ziua curentă.

4.1.2. VENDORUL:

Furnizorul care se loghează vede un panou complet diferit. Vizibilitatea sa se aplică exclusiv la propriul portofoliu de produse. Poate încărca produse noi pe marketplace, edita prețuri, gestiona stocul și trimite tichete de suport administratorului.

4.1.3. ADMINISTRATORUL:

Adminul are influență asupra întregii platforme. Vede toate datele la un loc: utilizatori, stocuri, vânzări globale. Gestionează furnizorii, citește tichetele de suport, extinde rețeaua fizică de cafenele, moderează recenzii și editează datele publice de contact ale firmei.

4.1.4. VIZITATOR (Guest):

Utilizator neautentificat. Poate naviga liber, cumpăra din marketplace fără cont și rezerva mese cu date de contact introduse manual.

4.2.Cum Funcționează Logarea

Sistemul de autentificare este bazat pe simulare locală. Rolul utilizatorului este determinat automat în funcție de cuvântul cheie din adresa de email introdusă la logare. Starea de autentificare este stocată în localStorage, deci utilizatorul rămâne logat și după refresh. La logout, localStorage este curățat și utilizatorul este redirecționat spre pagina principală.

4.3.Protecția Rutelor

- Ruta /admin este accesibilă exclusiv utilizatorilor cu rol Admin.

- Ruta /vendor este accesibilă exclusiv utilizatorilor cu rol Vendor.

- Ruta /profile este accesibilă exclusiv utilizatorilor autentificați.

- Dacă un utilizator neautorizat încearcă să acceseze o rută protejată, este redirecționat automat.

5. Descrierea Completă a Paginilor și Funcționalităților

5.1.Pagina Principală - Home

Fișier: src/pages/Home.tsx

Pagina de landing a aplicației. Conține:

- Hero Section - prezentare vizuală premium cu fundal full-screen, titlu animat și două butoane principale ("Vezi Locațiile" și "Explorează Marketplace")

- Secțiunea Locații (Carusel Interactiv) - afișare dinamică a cafenelelor din rețea (câte 3 vizibile simultan) prevăzut cu săgeți de navigare (săgețile vor apărea după adăugarea suplimentară de cafenele, initial sunt doar trei). Pe fiecare card există butoane directe de "Rezervă masă" și "Vezi Meniu".

- Hartă globală interactivă - implementată cu Leaflet (`MapComponent`), afișând pinii tuturor locațiilor din rețea direct sub carusel

Navigare din această pagină: Navbar (global), butoane Hero (/locations, /marketplace), scurtături rapide de pe cardurile locațiilor (/reserve/:id și /menu?loc=:id).

5.2.Pagina de Autentificare - AuthPage (/auth)

Fișier: src/pages/AuthPage.tsx

Pagină cu design split-screen animat, conținând două moduri comutabile:

Modul Sign In (Logare): câmp email și parolă. La succes: redirect automat spre /profile (User), /admin (Admin) sau /vendor (Vendor).

Modul Sign Up (Înregistrare): câmpuri Nume Complet, Email, Parolă. Creează profilul utilizatorului în context și localStorage. La succes: redirect spre /profile.

Tranziția între Sign In și Sign Up este animată printr-un overlay glisant central.

5.3.Profilul Utilizatorului - ProfilePage (/profile)

Fișier: src/pages/ProfilePage.tsx

Acces: Exclusiv utilizatori autentificați

Pagina personalizată a utilizatorului logat. Secțiuni:

- Puncte de Fidelitate - punctele acumulate

- Rezervările - lista rezervărilor viitoare, cu opțiunea de adăugare de produse în ziua rezervării și de a lasa recenzii pentru rezervările anterioare

- Istoricul Comenzilor - toate comenzile și cu opțiunea de a adăuga recenzii

La fiecare comandă cu status „Livrat", utilizatorul poate scrie o recenzie dacă nu a scris deja una.

Navigare: Navbar (oriunde), buton Logout (/)

5.4.Locații - LocationsPage (/locations)

Fișier: src/pages/LocationsPage.tsx

Pagina cu toate locațiile fizice ale rețelei. Conține:

- Carduri de locație cu carusel automat de 3 fotografii per locație (la interval de 3 secunde)

- Adresă, orar, scor de recenzii

- Buton „Rezervă" pe fiecare card

- Pagini extinse per locație: la click, se deschide pagina cu hartă interactivă Leaflet cu localizarea exactă pe stradă, lista recenziilor, produsele din meniu disponibile

- Buton de editare vizibil exclusiv pentru Admin

Navigare: Buton „Rezervă" (/reserve/:locationId), click pe card (pagina extinsă), Navbar.

5.5.Rezervare Masă ReservationPage (/reserve/:locationId)

Fișier: src/pages/ReservationPage.tsx

Pagina de rezervare funcționează în 3 stări:

Starea 1 - Alegere mod (doar vizitatori neautentificați): Card „Membru Elite" (redirect /auth), Card „Vizitator" (continuă fără cont).

Starea 2 - Formularul de rezervare: Dacă vizitator, câmpuri suplimentare Nume și Telefon. Selectare dată (min: azi, max: 30 zile), număr persoane (1-20), oră din 6 sloturi (09:00-19:00) cu locuri disponibile în timp real.

Starea 3 - Confirmare: Card animat cu iconița de succes și detalii rezervare. Redirect automat: /profile (autentificat) sau /locations (vizitator).

5.6.Meniu - MenuPage (/menu)

Fișier: src/pages/MenuPage.tsx

Pagina cu meniul de cafenea. Categorii filtrabile: Cafea, Băuturi Reci, Specialități, Patiserie. Fiecare produs cu imagine, descriere și preț.

5.7.Marketplace - MarketplacePage (/marketplace)

Fișier: src/pages/MarketplacePage.tsx

Pagina de magazine ce onține:

- Bară de filtrare pe categorii: Toate, Cafea Boabe, Echipamente, Accesorii, Patiserie

- Grid de produse

- Gestionare dinamică a stocului: cantitatea scade la fiecare adăugare; produsele fără stoc nu pot fi adăugate

Navigare: Click pe produs (/marketplace/product/:id), buton coș (CartSidebar), link vendor (pagina publică vendor).

5.8.Pagina Produs - ProductPage (/marketplace/product/:id)

Fișier: src/pages/ProductPage.tsx

Pagina de detalii a unui produs. Conține:

- Imagine mare, descriere detaliată, specificații

- Selector cantitate + buton „Adaugă în Coș"

- Secțiunea de recenzii: recenzii de la utilizatori autentificați, cu stele, text și dată

5.9.Coșul de Cumpărături - CartSidebar (global)

Fișier: src/components/CartSidebar.tsx

Componentă globală prezentă pe toate paginile. Overlay care se deschide din dreapta:

- Lista produselor cu imagine, nume, preț

- Selector de cantitate (+ / -), buton eliminare

- Total calculat dinamic

- Buton „Finalizează Comanda" (/checkout)

5.10. Checkout - CheckoutPage (/checkout)

Fișier: src/pages/CheckoutPage.tsx

Pagina de finalizare a comenzii, structurată în 4 pași vizuali:

1. Date de Livrare - Nume, Adresă, Oraș, Cod Poștal, Telefon

2. Alegere Curier - opțiuni cu timpi de livrare și prețuri diferite

3. Metodă de Plată - Card bancar (formular cu animație flip card 3D) sau Ramburs (cash)

4. Confirmare - sumar comandă, total final, buton „Plasează Comanda"

La confirmare: comanda este salvată în profil, stocurile actualizate, coșul golit, puncte de loialitate acordate.

5.11. Contact - ContactPage (/contact)

Fișier: src/pages/ContactPage.tsx

Conține:

- Formular de trimitere mesaj (Nume, Email, Subiect, Mesaj) cu animație de confirmare

- Date comerciale complete ale sediului central (adresă, telefon, email, program)

- Hartă interactivă Leaflet full-width cu toate locațiile rețelei

- Linkuri Social Media (Instagram, Facebook, LinkedIn) cu efecte hover

- Editare inline vizibilă exclusiv pentru Admin: câmpurile cu datele comerciale devin editabile pentru administratori

5.12. Dashboard Admin - AdminDashboard (/admin)

Fișier: src/pages/AdminDashboard.tsx

Acces: Exclusiv utilizatori cu rol Admin

Dashboardul central de management cu 6 secțiuni principale navigate prin sidebar:

a) OVERVIEW - Statistici globale live: utilizatori, venit, alerte stoc scăzut.

b) UTILIZATORI - Tabel complet cu toate conturile (clienți + vendori). Funcții: adăugare cont nou (inclusiv vendor), ștergere cont existent.

c) COMENZI - Toate comenzile platformei cu filtrare după status. Adminul poate actualiza statusul.

d) INVENTAR & VENDORI - Vederea completă a tuturor produselor din marketplace. Actualizare stoc, gestionare listă furnizori.

e) ADĂUGARE DATE - Formular adăugare locație nouă (nume, adresă, coordonate GPS, orar, produse meniu); formular adăugare vendor; formular adăugare produs.

f) INBOX VENDORI - Tichete de suport trimise de vendori. Afișare subiect, mesaj, dată. Marcare ca „Rezolvat".

Navigare mobilă: Pe ecrane mici, sidebar-ul dispare și apare un FAB circular fix în colțul dreapta-jos. Apăsarea lui deschide un drawer.

5.13. Editor Locație Admin - AdminLocationEditor (/admin/location/:id)

Fișier: src/pages/AdminLocationEditor.tsx

Acces: Exclusiv Admin

Pagină dedicată de editare per-locație: modificare detalii (nume, adresă, orar, descriere), activare/dezactivare produse din meniu per locație, moderare recenzii (vizualizare + ștergere), ștergere completă locație.

5.14. Dashboard Vendor - VendorDashboard (/vendor)

Fișier: src/pages/VendorDashboard.tsx

Acces: Exclusiv utilizatori cu rol Vendor

Fiecare furnizor vede exclusiv produsele propriului brand. 4 tab-uri:

a) PREZENTARE GENERALĂ - Statistici: Vânzări Totale, Unități Vândute, Produse cu Stoc Redus. Cereri de Reaprovizionare (produse pentru care Adminul a solicitat restoc; vendorul poate „onora" cererea).

b) INVENTAR - Pe desktop: tabel cu produsele proprii. Pe mobil: carduri individuale per produs (fără overflow). Câmp de căutare, buton „Adaugă Produs" (modal cu formular), butoane Editare și Ștergere produs. La adăugarea unui produs fără imagine, sistemul asignează automat o fotografie reprezentativă în funcție de categoria selectată.

c) COMENZI - Lista comenzilor în care apar produsele furnizorului. Detalii: ID, dată, client, articole, status, total.

d) SUPORT / INBOX - Formular de trimitere mesaj (tichet de suport) direct către Admin.

Navigare mobilă: Același pattern ca AdminDashboard - FAB + Drawer.

5.15. Pagina Publică Vendor - VendorPage (/vendor/:vendorId)

Fișier: src/pages/VendorPage.tsx

Profilul public al unui furnizor: descrierea companiei, istoricul și specializarea, ratingul general, toate produsele listate pe platformă de acel vendor. Accesibilă atât din Admin cât și din Marketplace.

6. Fluxurile Principale de Navigare (Ghid de Utilizare)

- **Flux 1 - Navigarea ca Vizitator (Guest / Oaspete) - Fără cont**

Homepage (/) → Locații (/locations) → Detalii locație → Meniu (/menu) → Marketplace (/marketplace) → Detalii produs → Adăugare în Coș → Checkout (/checkout) → Confirmare

Vizitatorul poate parcurge întregul flux de cumpărare fără autentificare. La checkout completează datele manual.

- **Flux 2 - Utilizarea ca Client Înregistrat**

AuthPage (/auth - login) → Navbar actualizat „Contul Meu" → Explorare identică cu vizitatorul + posibilitate recenzii → Rezervare masă → Cumpărare din Marketplace → ProfilePage (/profile - istoric, puncte, recenzii, pre-comandă meniu activă în ziua rezervării)

- **Flux 3 - Utilizarea ca Vendor**

AuthPage (/auth - login vendor) → Redirecționare automată → VendorDashboard (/vendor) → Overview / Inventar / Comenzi / Suport → Deconectare (/)

- **Flux 4 - Utilizarea ca Administrator**

AuthPage (/auth - login admin) → Redirecționare automată → AdminDashboard (/admin) → Overview / Utilizatori / Comenzi / Inventar / Adăugare Date / Inbox → Editare locație din pagina publică → Editare date contact din /contact → Deconectare (/)

7. Corespondența Cerințelor cu Funcționalitățile Implementate

- **Cerința 1 - Modulele de Autentificare și Creare / Editare Cont (1 punct)**

AUTENTIFICARE (LOGIN): Pagină dedicată la /auth cu design split-screen. Câmpuri email și parolă, validare față de baza de date internă.

ÎNREGISTRARE (REGISTER): Formular pe aceeași pagină /auth. Completare nume, email, parolă. Contul se creează cu rolul „client" și 0 puncte de loialitate.

EDITARE PROFIL: Dashboard personalizat „Contul Meu" la /profile cu interacțiune pe datele proprii.

GESTIONARE AVANSATĂ (ADMIN): Secțiune „Management Utilizatori" în panoul Admin, unde se pot vedea, adăuga și șterge conturi (inclusiv conturi vendor).

- **Cerința 2 - Pagina de Start a Aplicației / Homepage (1 punct)**

Pagina de start la ruta / cu Hero Section de impact vizual, prezentarea ecosistemului (locații + marketplace), call-to-action-uri clare, Navbar global responsive care colapsează în meniu hamburger pe mobil, adaptare dinamică a navbar-ului în funcție de rolul utilizatorului logat.

- **Cerința 3 - Pagina Principală Specifică Aplicației (1 punct)**

Aplicația are mai multe pagini principale funcționale:

- Pagina Locații (/locations) cu carduri, carușel automat, hărți, recenzii.
- Pagina Marketplace (/marketplace) cu filtre, rating.
- Pagina Vendor (/vendor/:id) cu profil furnizor.
- Pagina Meniu (/menu) cu categorii.
- Pagina Rezervare (/reserve/:locationId) cu selectare dată/oră/meniu.

- **Cerința 4 - Pagina de Administrare a Site-ului (1 punct)**

Panou complet la /admin cu: Overview și statistici, Management Utilizatori, Management Comenzi (filtrare, actualizare status), Inventar & Vendori, Adăugare locații noi (cu coordonate GPS, orar, meniu), Editare locații existente (/admin/location/:id), Inbox asistență vendori (tichete de suport), Editare date contact (binding live pe /contact).

- **Cerința 5 - Pagina de Contact (1 punct)**

Pagina /contact cu: date complete de contact (adresă, telefon, email, program), hartă interactivă Leaflet full-width cu toate locațiile, formular de trimitere email cu confirmare animată, linkuri Social Media (Instagram, Facebook, LinkedIn). Hărți prezente și pe paginile individuale de locații. Secțiune separată de asistență pentru vendori în panoul lor.

- **Cerința 6 - Galerie de Imagini cu schimbare automată la 3 secunde (1 punct)**

Carusel automat pe pagina de locații (componenta ImageCarousel) care se derulează la interval de exact 3 secunde. Control manual simultan: butoane săgeată stânga/dreapta și puncte indicatoare. Timer-ul se resetează la interacțiune manuală. Galerii multi-imagine și pe paginile produselor și vendorilor.

- **Cerința 7 - Site Responsive (1 punct)**

Navbar responsive (hamburger pe mobil). Grid-uri adaptive (3 coloane desktop, 2 tabletă, 1 mobil). Formulare adaptive (câmpuri reorganizate vertical). Imagini responsive (object-cover). Dashboarduri adaptive (FAB + Drawer pe mobil). Tabele responsive (carduri pe mobil, tabel pe desktop). (mai multe detalii la punctul 8.)

- **Cerința 8 - Design-ul Paginilor (1 punct)**

Paletă de culori consistentă (coffee + gold + cream), fără culori generice. Tipografie premium din Google Fonts. Animații cu Framer Motion. Glassmorphism pe navbar (blur + transparență). Design distinct per pagină dar consistent ca sistem.

- **Cerința 9 - Originalitate și Contribuții Personale (1 punct)**

Sistem hibrid unic (fizic + digital), pre-comandă la rezervare, 4 niveluri de roluri, program de fidelitate integrat, inbox de mesagerie internă admin-vendor, imagine default dinamică per categorie, editare admin direct din interfața publică (context-aware UX). (mai multe detalii la punctul 9.)

8. Responsiveness (UI/UX Adaptiv)

Aplicația este complet responsivă, cu strategia integrată de la design prin Tailwind CSS:

- Breakpoints utilizate: sm: (640px), md: (768px), lg: (1024px)

- Navbar: pe desktop afișează link-urile în linie orizontală; pe mobil colapsează într-un hamburger animat

- Grid-uri: trecere automată de la multi-coloană la coloană unică

- Dashboarduri Admin/Vendor: pe ecrane sub lg (1024px), sidebar-ul dispare (hidden lg:block) și apare un FAB circular fix în dreapta-jos; la click deschide drawer glisant animat (Framer Motion) cu backdrop blur; la selecție tab, drawer-ul se închide automat

- Tabele responsive: pe mobil, tabelele din inventar sunt înlocuite cu carduri individuale (lg:hidden pentru carduri, hidden lg:block pentru tabel)

9. Originalitate și Contribuții Personale

Această secțiune detaliază elementele de unicitate ale platformei și delimitează clar efortul de proiectare manuală față de instrumentele auxiliare utilizate în procesul de dezvoltare. Întreaga arhitectură logică, mecanismele de calcul, diviziunea componentelor, gestionarea contextelor de randare din React și scenariul tematic propriu poartă strict amprenta efortului personal.

9.1. Arhitectură Hibridă Unică

Originalitatea principală a proiectului constă în conceperea unui sistem hibrid care îmbină două modele de business distincte într-o singură aplicație unitară:

- Integrarea unei rețele de cafenele fizice (cu gestiune de locații, orar și meniu specific) cu un **Marketplace online** susținut de o rețea de vendori externi.
- Implementarea unui sistem de **Pre-comandă la rezervare**, un flux logic personalizat prin care utilizatorii pot adăuga produse din meniu direct la o rezervare pentru a fi servite la ora sosirii. Acest flux a fost gândit cu o interfață fluidă (modificarea cantităților în timp real și finalizarea printr-un buton dedicat "Gata", fără a părăsi contextul rezervării).

9.2. Gestiunea Avansată a Rolurilor și Entităților

Platforma nu utilizează șabloane standard, ci o diviziune complexă a responsabilităților, proiectată de la zero:

- **Sistem cu 4 niveluri de acces** (Guest, Client, Vendor, Admin), fiecare beneficiind de interfețe și permisiuni complet izolate (ex: dashboard-uri dedicate, editare contextuală vizibilă exclusiv pentru Admin pe paginile de Locații și Contact).
- **Inbox și mesagerie internă**, funcționând ca un sistem de tichete de suport direct în aplicație, facilitând comunicarea exclusivă între vendori și administratori.
- Sistem de **Fidelizare integrat**, care calculează și alocă automat puncte la fiecare comandă finalizată.

9.3. UX/UI și Logica Datelor

Designul și interacțiunea au fost dezvoltate pentru a oferi o experiență de utilizare superioară și o coerență vizuală:

- **Sistem restrictiv de recenzii:** O logică de bază de date care permite clientului să lase o singură recenzie per locație vizitată sau produs comandat. După publicare, formularul este înlocuit automat de afișarea recenziei lăsate, prevenind spam-ul.
- **Atribuire dinamică de imagini (Default Images):** Pentru a menține integritatea designului, am implementat un algoritm care asignează automat o imagine de fundal specifică categoriei atunci când un admin sau un vendor adaugă o cafenea sau un produs nou fără a încărca o fotografie (sistem aplicat și în marketplace, ex: produse noi adăugate de vendori).
- **Navigare scalabilă:** Implementarea unui "Slide bar" (carousel) pe pagina principală pentru gestionarea locațiilor, asigurând un aspect curat atunci când numărul de cafenele depășește limita de 3.
- **Integrare Geospațială Open Source:** Înlocuirea soluțiilor comerciale (Google Maps) cu **Leaflet**, demonstrând capacitatea de a integra și configura biblioteci independente. (Aplicația gestionează corect datele spațiale, eventualele mici latențe de încărcare a hărților fiind limitări cunoscute ale engine-ului extern Leaflet, nu ale logicii aplicației).

9.4. Delimitarea clară a utilizării Inteligenței Artificiale

Pentru a asigura autenticitatea codului sursă și a arhitecturii, Inteligența Artificială a fost utilizată exclusiv ca o „unealtă secundară” de asistență tehnică și design:

- **Generare de asset-uri vizuale:** Crearea imaginilor tematice utilizate în marketplace (ex: actualizarea vizualurilor pentru cafeaua Columbia Supremo) și în locații (ex: estetica pentru cafeneaua "Minimalist Floreasca").
- **Populare cu date:** Generarea rapidă a seturilor mari de MOCK DATA necesare pentru testarea performanței layout-urilor.
- **Mentenanță și Debugging:** Asistență în izolarea bug-urilor de CSS (Tailwind) pentru optimizarea vizibilității pe layout-uri mobile (ex: decizia arhitecturală de a folosi Drawer versus lg:hidden pentru dashboard-ul de admin și vendor) și fixarea avertismentelor legate de tipografia sintactică în interfețele TypeScript.

10. Instrucțiuni de Instalare și Rulare

- **Metoda 1 - Docker Compose (RECOMANDATĂ)**

Cerință: Docker Desktop instalat și pornit pe mașina gazdă.

Descărcați de la: https://www.docker.com/products/docker-desktop

Pasul 1: Clonați repository-ul

```
git clone <URL_REPOSITORY>
```

Pasul 2: Deschideți un terminal în folderul rădăcină al proiectului (Web_P/)

Pasul 3: Rulați comanda:

```
docker-compose up --build
```

Pasul 4: Așteaptați câteva secunde până apare mesajul Vite:

```
Local:   http://localhost:5173/
```

Pasul 5: Deschideți browserul și accesați:

```
http://localhost:5173
```

- **Metoda 2 - Node.js local (alternativă fără Docker)**

Cerință: Node.js 18+ instalat pe mașina gazdă.

Pasul 1: Cloneazați repository-ul

```
git clone <URL_REPOSITORY>
```

Pasul 2: Navigați în folderul frontend

cd Web_P/frontend

Pasul 3: Instalați dependențele

npm install

Pasul 4: Porniți serverul de development

npm run dev

Pasul 5: Accesați în browser

http://localhost:5173

11. Probleme Cunoscute și Limitări

11.1. Hărțile Leaflet (React Leaflet)

Librăria React Leaflet utilizată pentru afișarea hărților interactive prezintă câteva probleme minore de afișare care sunt cunoscute în ecosistemul open-source al Leaflet.js și nu țin de codul aplicației noastre. Aceste bug-uri pot manifesta următoarele simptome:

- Tile-urile hărții se pot încărca incomplet sau cu artefacte vizuale minore la prima randare

- La redimensionarea ferestrei browserului, harta poate necesita un moment pentru a se re-randa corect

- Pe anumite rezoluții, marcajele (pin-urile) pot prezenta un offset minor față de poziția exactă

Aceste comportamente sunt documentate ca probleme cunoscute ale librăriei Leaflet.js (issues deschise pe GitHub-ul oficial) și nu afectează funcționalitatea de bază: toate coordonatele GPS sunt corecte, marcajele indică locațiile reale, iar harta este complet interactivă (zoom, pan, click pe marker).

11.2. Simulare Frontend-Only

Aplicația nu dispune de un backend real în această versiune. Toate datele (utilizatori, produse, comenzi) sunt simulate prin fișiere TypeScript statice care se resetează la refresh-ul complet al paginii. Într-un mediu de producție, aceste date ar fi stocate într-o bază de date reală comunicând prin REST API.

12. Conturi de Test pentru Evaluare

Aplicația funcționează imediat după pornire cu date simulate (mock data). Nu este necesară nicio configurare suplimentară.

- Administrator: admin@chic.ro - Redirecționare automată la /admin
- Client: alex@test.ro - Profil client
- Vendor 1: sage@coffee.ro - Dashboard vendor cu produsele Sage

- Vendor 2: symphony@coffee.ro - Dashboard vendor cu produsele Symphony
- Client nou: orice altă adresă validă - Profil gol creat pe loc
- Vizitator (Guest) fără autentificare- Navigare directă pe site

Notă: Câmpul de parolă nu este validat în această versiune de simulare - orice valoare este acceptată. Rolul este determinat automat pe baza email-ului introdus.